

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 10 : Étude de la pile Daniell

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

Dans la pile Daniell standard en fonctionnement spontané, l'électrode de zinc métallique (Zn) subit une réaction d'oxydation. On peut affirmer que l'électrode de zinc constitue :

- A) La Cathode, pôle positif de la pile.
- B) L'Anode, pôle négatif de la pile.
- C) La Cathode, pôle négatif de la pile.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Par définition, l'électrode où se déroule la réaction d'**oxydation** est l'**Anode**. Pour une pile (qui se comporte comme un générateur électrique autonome), l'anode constitue toujours le pôle négatif (−) par lequel sortent les électrons pour alimenter le circuit externe.

Question 2

Une mole de réaction de fonctionnement de la pile Daniell s'accompagne du transfert à travers le circuit conducteur externe d'une charge électrique totale égale à :

- A) 1 Faraday ≈ 96500 C.
- B) 2 Faradays ≈ 193000 C.
- C) $1,60 \cdot 10^{-19}$ C.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

L'équation bilan globale de la pile Daniell ($\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$) montre que pour chaque mole d'atomes de zinc oxydée, il y a libération de $n = 2$ moles d'électrons qui circulent dans les fils. La charge correspondante vaut donc :

$$Q = n(e^-) \cdot F = 2 \cdot x \cdot F \quad \text{soit pour } x = 1 \text{ mol : } Q = 2 F \approx 193000 \text{ C}$$

Question 3

Soit une pile Daniell dont la force électromotrice de référence standard vaut $E^0 = 1,10 \text{ V}$. Si les concentrations initiales en ions valent $[\text{Zn}^{2+}]_0 = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $[\text{Cu}^{2+}]_0 = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, la f.e.m. initiale E_0 de la pile à 25°C est égale à :

- A) 1,19 V
- B) 1,01 V
- C) 1,10 V

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Appliquons l'équation de Nernst simplifiée pour la pile Daniell :

$$E_0 = E^0 - 0,03 \log \left(\frac{[\text{Zn}^{2+}]_0}{[\text{Cu}^{2+}]_0} \right)$$

Application numérique :

$$E_0 = 1,10 - 0,03 \log \left(\frac{1,0}{1,0 \cdot 10^{-3}} \right) = 1,10 - 0,03 \log(10^3) = 1,10 - 0,03 \times 3 = 1,10 - 0,09 = 1,01 \text{ V}$$

Question 4

La constante d'équilibre de l'équation de la pile Daniell vaut $K \approx 2 \cdot 10^{37}$ à 25°C . On peut en déduire que cette pile s'arrêtera de débiter (pile déchargée ou usée) lorsque :

- A) Les concentrations en ions $[\text{Zn}^{2+}]$ et $[\text{Cu}^{2+}]$ seront devenues strictement égales.
- B) L'un des réactifs de la pile aura été virtuellement consommé presque entièrement (ici, l'ion Cu^{2+}).
- C) La constante d'équilibre K s'annulera.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La pile s'arrête d'évoluer à l'équilibre chimique, soit lorsque la fraction de réaction atteint $F_{g,\text{éq}} = \frac{[\text{Zn}^{2+}]_{\text{éq}}}{[\text{Cu}^{2+}]_{\text{éq}}} = K \approx 2 \cdot 10^{37}$.

Comme la constante d'équilibre est gigantesque, la concentration en ions cuivre II restants à l'équilibre $[\text{Cu}^{2+}]_{\text{éq}}$ est infime (quasiment nulle). La réaction spontanée de décharge est donc virtuellement totale, et s'arrête par épuisement du réactif limitant $[\text{Cu}^{2+}]$.

Question 5

Si l'on augmente la concentration initiale en ions sulfate de zinc $[\text{Zn}^{2+}]_0$ dans le compartiment anodique d'une pile Daniell, la force électromotrice initiale E_0 de la pile :

- A) Augmente.
- B) Reste rigoureusement inchangée.
- C) Diminue.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

D'après l'équation de Nernst, le terme logarithmique retranché à E^0 dépend de la fraction de réaction $F_g = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]}$. Si l'on augmente $[\text{Zn}^{2+}]_0$, la fraction F_g augmente, ce qui accroît la valeur de $\log(F_g)$. Comme ce terme est précédé d'un signe négatif ($-0,03 \log F_g$), la f.e.m. réelle E_0 de la pile diminue.

Question 6

Quelle est la polarité et le nom de l'électrode de cuivre métallique (Cu) d'une pile Daniell en fonctionnement normal ?

- A) Cathode, pôle positif (+).
- B) Anode, pôle négatif (-).
- C) Anode, pôle positif (+).

Correction détaillée

Réponse exacte : A

Les ions cuivre II subissent une réaction de **réduction** ($\text{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cu(s)}$) à la surface de l'électrode de cuivre. Par définition, l'électrode de réduction est la **Cathode**. Pour une pile, elle correspond au potentiel le plus haut, soit le pôle positif (+).

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La force électromotrice (f.e.m.) d'une pile se mesure à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation alors que la pile débite un fort courant dans une résistance externe.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Par définition, la f.e.m. E d'une pile est la différence de potentiel à ses bornes en **circuit ouvert** (aucun débit de courant). Si la pile débite du courant, la tension mesurée entre ses bornes diminue en raison de sa résistance interne r selon la relation d'Ohm : $U_{pn} = E - r \cdot I < E$. La f.e.m. doit donc se mesurer sans débit de courant.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Au sein du pont salin de la pile Daniell en fonctionnement, les anions migrent par attraction électrostatique vers la demi-pile de zinc, tandis que les cations migrent vers la demi-pile de cuivre.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

L'oxydation produit un excès d'ions Zn^{2+} dans la demi-pile de zinc : les anions du pont (ex. Cl^-) y migrent pour neutraliser la solution. Inversement, la réduction consomme les ions Cu^{2+} dans la demi-pile de cuivre, créant un déficit de charges positives : les cations du pont (ex. K^+) y migrent pour compenser ce déficit.

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La constante d'équilibre K d'une pile Daniell dépend de la dimension géométrique (surface) des lames métalliques utilisées comme électrodes.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La constante d'équilibre $K(T)$ d'une réaction chimique est une grandeur thermodynamique qui dépend **exclusivement de la température d'étude**. Elle est totalement indépendante des facteurs géométriques des électrodes (longueur, épaisseur, surface de contact) ou des volumes de solutions mis en œuvre.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Une pile usée est un système chimique qui a atteint un état de mort thermodynamique où l'avancement molaire n'évolue plus.* » **Réponse : VRAI**

Une pile usée correspond à l'état d'équilibre thermodynamique du système. À cet état, les vitesses des réactions directe et inverse sont égales (équilibre dynamique), l'avancement molaire reste stationnaire, la f.e.m. E s'annule et la pile ne peut plus délivrer d'énergie électrique.

2 Les Fiches M mo (Tableaux de Synth se de R f rence)

Grandeur physique de la pile	Symbole	Unit� usuelle	Relation ou valeur standard
Force �lectromotrice standard (Daniell)	E^0	Volt (V)	$E^0 = 1,10\text{ V}$ (sous 1 M � 25�C)
Force �lectromotrice r�elle	E	Volt (V)	$E = E^0 - 0,03 \log(F_g)$ (� 25�C)
Potentiel �lectrique d�une �lectrode	V	Volt (V)	$E = V_{\text{Cathode}} - V_{\text{Anode}}$
Constante de Faraday	F	$\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$	$1\text{ F} \approx 96500\text{ C/mol}$ (charge d�une mole d�ions)
Quantit� d�lectricit� d�bit�e	Q	Coulomb (C)	$Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F = 2 \cdot x \cdot F$
Avancement molaire de la r�action	x	mole (mol)	$x = Q/(2F) = I \cdot \Delta t/(2F)$

Table 1: Grandeurs d electrochimie et  quations quantitatives de r f rence

Propri�t� de fonctionnement	Demi-pile de Zinc (P�le N�gatif)	Demi-pile de Cuivre (P�le Positif)
Nom de l�lectrode	Anode (lieu de lib�ration des �lectrons)	Cathode (lieu de capture des �lectrons)
Type de r�action associ�e	Oxydation d�atomes m�talliques ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$)	R�duction d�ions aqueux ($\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$)
Mouvement des �lectrons	Les �lectrons sortent de cette �lectrode vers les fils	Les �lectrons arrivent sur cette �lectrode
Migration des ions du pont salin	Les anions y migrent pour compenser l�exc�s de charges positives	Les cations y migrent pour compenser le d�ficit de charges positives
�volution physique de l�lectrode	La plaque m�tallique de zinc se dissout (perte de masse)	La plaque de cuivre s� �paissit (d�p�t m�tallique, gain de masse)

Table 2: Comparatif des processus physico-chimiques aux  lectrodes de la pile Daniell